스마트도시계획(캡스톤디자인) · 6주차 과제

입지조건과 배분 대안
— 화성시 동탄구

입지인자 4축 표 · 지표 ⑥ · 배분 대안 3안 · 대안 비교 매트릭스 · 가중치 역전점

소속	상명대학교 그린스마트시티학과
팀원	신재훈 · 이제준 · 전세진 · 김채우 · Elisa
교수자	김태한 교수

대상지	경기도 화성시 동탄구 (시군구 코드 41597, 5,557ha)
작성일	2026-10-12 · 자료 조회일 2026-10-12
제출	LMS 6주차 과제 · PDF + 매트릭스 원본(xlsx·csv) · 기한 2026.10.18. 23:59

0. 요약

- **후보지** — 동탄구 안의 미시가화지(현행 주거·상업·공업 용도지역 제외) 2곳을 비교했다. A는 장지동 남측의 저지대 농림·관리지역(250ha), B는 중동 북동의 산지 접경부(355ha)다.
- **4축 판정** — 16칸을 ○2·△1·×0점으로 합산했다. A는 녹지·상업업무·공업에서 앞서고 주거는 동률이어서 **후보지 A를 배분 대상지로 선정**했다. 단, 두 곳 모두 공업 지형 요건(경사 5% 이하 연속 10ha)은 충족하지 못한다.
- **지표 ⑥** — 기준안 15%에서 A 10.7%, B 5.4%다. A는 경사만 보면 71.5%가 충족하지만, 남향 셀이 13.3%에 그쳐 **향 조건이 판정을 가른다**.
- **대안 매트릭스** — 1위 대안 C · 절충(3.35), 2위 대안 A · 보전 우선(3.00), 3위 대안 B · 개발 우선(2.90).
- **역전점** — 가장 민감한 지표는 ⑥ 종합계획 정합성 목표인구 수용률이다. 가중치가 0.20 → 0.123 (감소)로 바뀌면 1위가 대안 A · 보전 우선으로 바뀐다(여유폭 7.7%p).

1. 대상지 · 자료 · 방법

자료	출처 · 서비스	조회 방식	조회일
행정경계(동탄구·읍면동)	VWorld 2D 데이터 API 2.0 · LT_C_ADSIGG_INFO / LT_C_ADEMD_INFO	GetFeature · attrFilter sig_cd:=:41597 · EPSG:4326	2026-10-12
용도지역	VWorld · LT_C_UQ111(도시)·UQ112(관리)·UQ113(농림)·UQ114(자연환경보전)	GetFeature · geomFilter BOX(동탄구 범위) · size 1000 · page	2026-10-12
공원·녹지 등 공간시설 · 지구단위계획구역 · 하천	VWorld · LT_C_UPISUQ153 · LT_C_UPISUQ161 · LT_C_WKMSTRM	GetFeature · BOX	2026-10-12
DEM(경사·향·표고)	AWS Terrain Tiles (terrarium) — Mapzen/Tilezen, SRTM·기타 공개 DEM 합성	z13 타일 → EPSG:5186 90m 셀 평균	2026-10-12
간선도로 · IC · 철도역 · 하수처리시설	OpenStreetMap · Overpass API (ODbL 1.0)	OSM 기준시각 2026-10-12T05:42:40Z	2026-10-12

좌표는 모두 EPSG:5186(중부원점, m)으로 바꿔 계산했다. 격자는 DEM 90m 셀(1셀 = 0.81ha)이며, 셀 중심이 후보지 경계 안에 있는 셀만 집계했다(경계 셀 처리 규칙).

DEM 대체 사유 — 슬라이드 기준 자료는 국토지리정보원 DEM 90m다. 이 자료는 국토정보플랫폼 로그인 후 내려받아야 해서, 같은 계열의 공개 DEM(SRTM 기반 AWS Terrain Tiles)을 같은 90m 셀로 재표본해 썼다. 국토지리정보원 DEM 5m·1m를 쓰면 국지 급경사가 더 드러나 적합 비율이 달라질 수 있다.

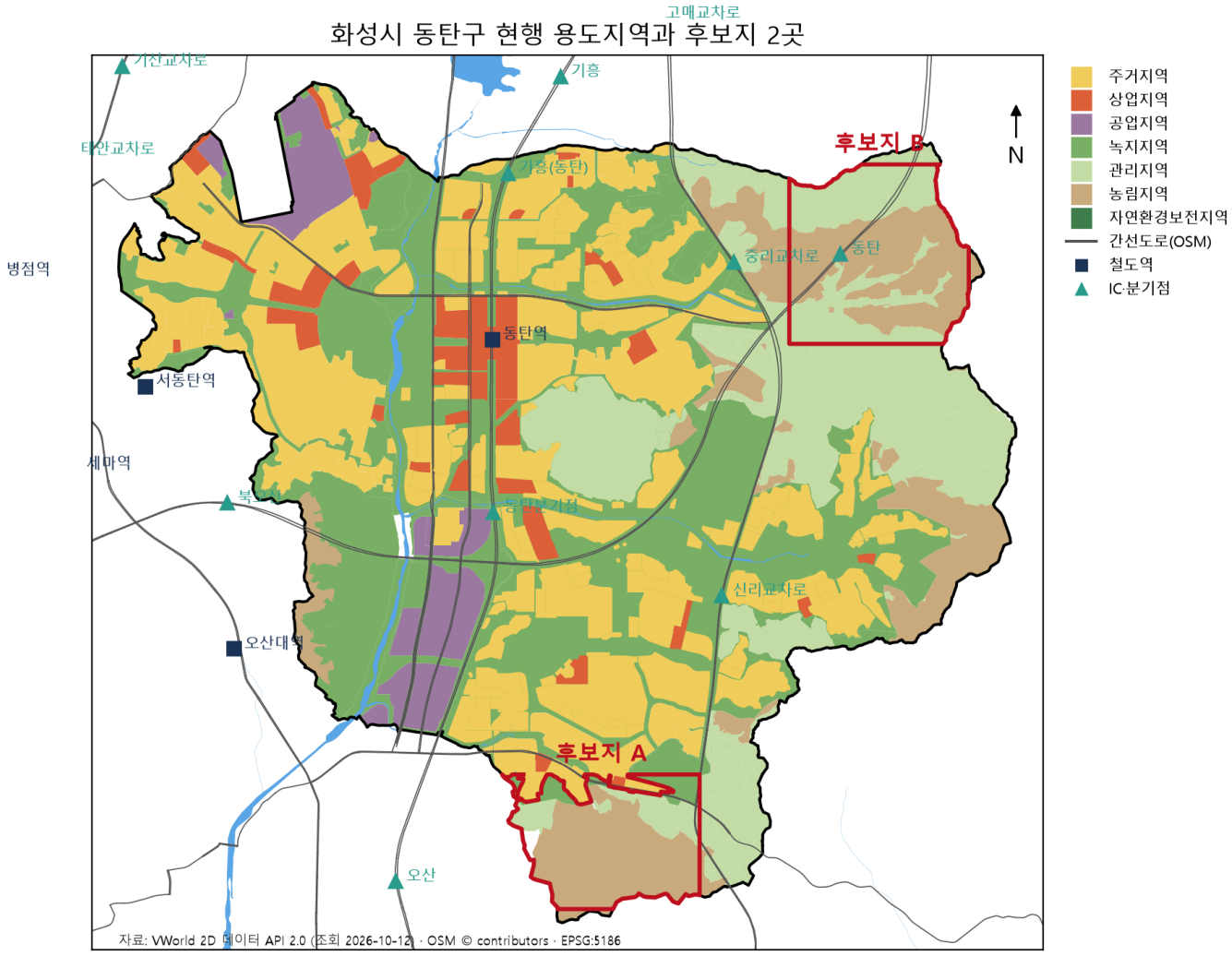


그림 1. 동탄구 현행 용도지역과 후보지 A·B (후보지 = 상자 범위 ∩ 동탄구 − 현행 주거·상업·공업 용도지역)

2. 과제 ① 입지인자 4축 표 — 후보지 2곳

요건 문장은 원본 13~21번(《토지이용계획론》 2015)의 용도별 입지인자를 지형·접근성·주변환경·기반시설 4개 축으로 옮겨 적었다. 각 칸에는 2차시 방식대로 측정 가능한 수치 기준을 붙였다. 판정 표기는 ○ 충족 · △ 부분 충족 · × 미충족이다.

용도	축	요건 문장 · 수치 기준	근거	후보지 A 값	A	후보지 B 값	B
녹지	지형	경사 25% 초과 산지와 재난위험지대 같은 시가화 부적당지는 녹지로 먼저 확정한다 경사 > 25% 셀 → 녹지 선확정	원본 13·14번	25% 초과 0.3% (1ha)	○	25% 초과 33.5% (119ha)	○
	접근성	녹지는 근린주구 생활권 안의 일상 이용 거리에 둔다 생활권공원 유치거리 250·500·1,000m	원본 13·14번 · 도시공원법 시행규칙 별표 3	기존 주거지역까지 평균 497m	○	기존 주거지역까지 평균 1,324m	×
	주변환경	풍치·산림 보전 대상과 위험시설 완충이 필요한 땅을 보전·완충녹지로 둔다 농림지역·보전관리지역 면적	원본 13·14번 · 국토계획법 제36조	농림 156ha · 관리 56ha	○	농림 187ha · 관리 168ha	○
	기반시설	녹지체계 위계(환상·방사·격자·분산)에 맞도록 기결정 공원·녹지와 잇는다 기결정 공원·녹지시설 연접	원본 13·14번 · 도시공원법 제35조	기결정 공원·녹지 24.1ha 포함	○	기결정 공원·녹지 16.3ha 포함	△
상업업무	지형	유통·상업시설은 경사 5% 이하 평지에 둔다 경사 ≤ 5% 셀 비율	원본 17번	5% 이하 9.7% (최대 연속 4.9ha)	×	5% 이하 4.3% (최대 연속 4.1ha)	×
	접근성	근린상업은 주거지에 인접하고, 일반상업은 간선 교차점이나 교통결절에 둔다 간선도로 ≤ 500m · 철도역 ≤ 1km	원본 15~17번	간선 568m · 역 3,961m	△	간선 497m · 역 3,969m	△
	주변환경	근린상업은 녹지와 이어 쾌적성을 유지하고, 유통상업은 인접지 환경을 보전한다 녹지 연계 가능(기결정 공원·녹지 연접)	원본 17번	기결정 공원·녹지 24.1ha	○	기결정 공원·녹지 16.3ha	△
	기반시설	근린상업은 3~5만 명 배후인구와 물류망을 확보한다 기존 시가지 300m 이내 셀 비율	원본 16·17번	시가지 인접 35.3%	△	시가지 인접 0.7%	×

용도	축	요건 문장 · 수치 기준	근거	후보지 A 값	A	후보지 B 값	B
주거	지형	주거지는 경사 4~10%를 바람직한 범위로, 25%를 개발 한계로 두고 표고는 기반시설 +50m 이내로 한다 경사 ≤ 10%(바람직) · ≤ 25%(한계) · 표고 ≤ 기준 +50m	원본 19번	10% 이하 36.2% · 25% 초과 0.3% · 평균표고 83m(기준 63+50)	△	10% 이하 14.2% · 25% 초과 33.5% · 평균표고 180m(기준 89+50)	×
	접근성	주거지는 직장·편익시설에 가깝고 간선도로·휴식공간과 이어진다 간선도로 ≤ 500m · 기존 주거지 ≤ 500m	원본 19번	간선 568m · 기존 주거지 497m	△	간선 497m · 기존 주거지 1,324m	△
	주변환경	주거지는 오염원과 떨어진 남경사지에 두고 녹지·수변과 잇는다 향 135~225° 셀 비율 ≥ 30%	원본 19번	남향 13.3%	×	남향 31.9%	○
	기반시설	주거지는 도로·가스·전기 공급망이 이미 갖춰진 곳에 이어 붙인다 기존 시가지 300m 이내 셀 비율	원본 19번	시가지 인접 35.3%	△	시가지 인접 0.7%	×
공업	지형	공업지는 경사 5% 이하이고 최소규모 이상인 평탄지에 둔다 경사 ≤ 5% 연속 ≥ 10ha	원본 21번	5% 이하 최대 연속 4.9ha	×	5% 이하 최대 연속 4.1ha	×
	접근성	공업지는 화물 수송을 위해 간선교통(IC)에 바로 이어진다 IC ≤ 2km	원본 21번	IC 최단 1,333m(신리교차로)	○	IC 최단 24m(동탄)	○
	주변환경	공업지는 시가지와 떨어뜨리고 완충녹지와 확장 여지를 둔다 기존 주거지 평균거리 ≥ 500m	원본 21번 · 시행령 제30조	기존 주거지 497m	△	기존 주거지 1,324m	○
	기반시설	공업지는 폐수·폐기물 처리가 쉽고 용수·동력을 확보할 수 있는 곳에 둔다 공공하수처리시설 ≤ 5km(OSM 기재 시설 기준)	원본 21번	하수처리시설 4.3km	○	하수처리시설 10.3km	×

용도별 판정 요약 (○=2, △=1, ×=0 · 용도별 8점 만점)

용도	후보지 A 점수(8점 만점)	후보지 B 점수(8점 만점)	우위
녹지	8	5	A
상업업무	4	2	A
주거	3	3	동률
공업	5	4	A

판정 — 후보지 A는 기존 동탄2 시가지와 붙어 있어(300m 이내 셀 35.3%) 주거·상업의 기반시설 축에서 B보다 낫다. 경사 25% 초과 셀도 0.3%뿐이라 시가화 여지가 크다. 후보지 B는 동탄IC와 맞닿아 공업 접근성이 좋지만, 경사 25% 초과가 33.5%이고 평균 표고가 기반시설 기준표고 +50m를 넘는다(180.3m). 그래서 주거·상업 요건 문장을 충족하지 못한다.

공통 미충족 — 두 곳 모두 '경사 5% 이하 연속 10ha 이상' 공업 지형 요건을 충족하지 못한다(최대 연속 평탄지 A 4.9ha · B 4.1ha). 그래서 배분 대안 B·C의 공업용지는 경사 8% 이하까지 완화해 배치했다. 이에 따른 정지(整地) 비용은 대안의 약점으로 기록한다.

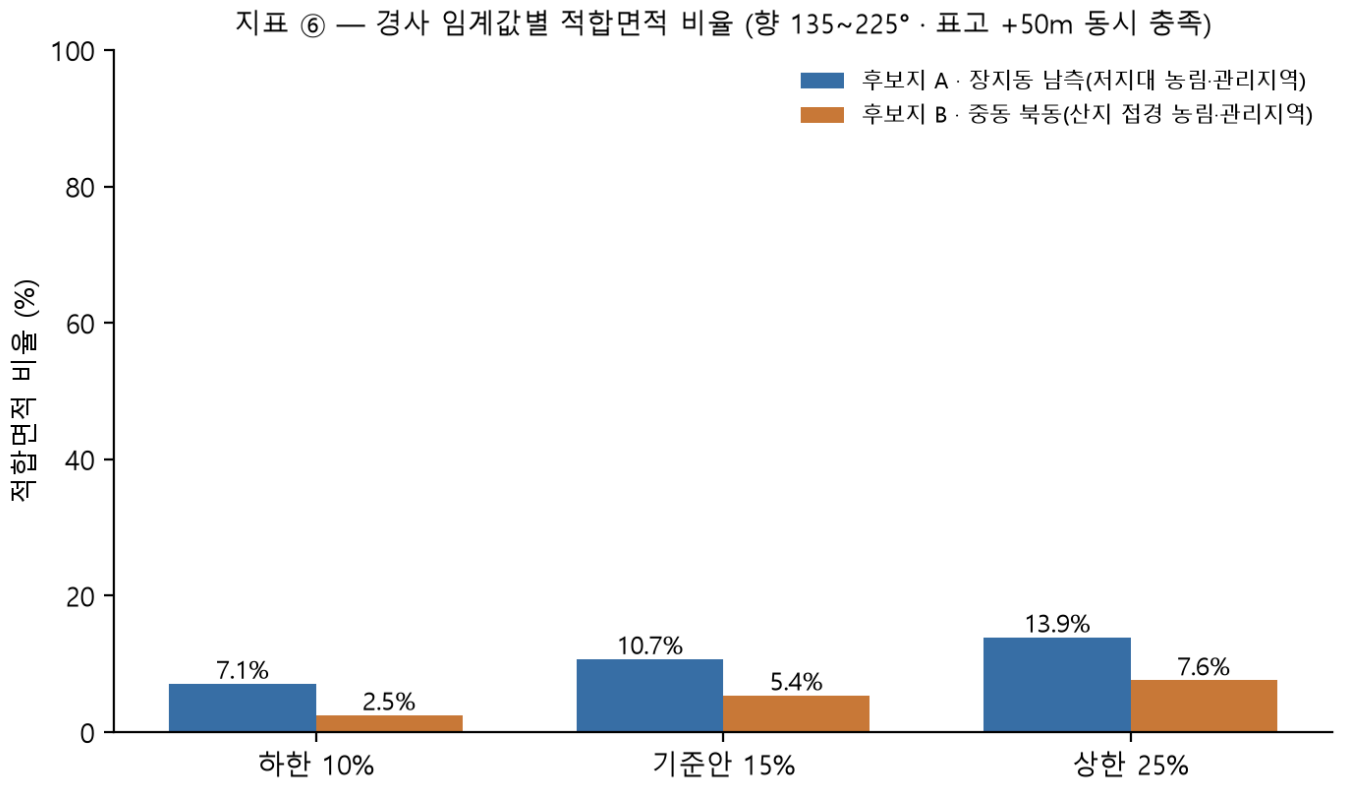
3. 과제 ② 지표 ⑥ 경사·향 적합면적 비율

판정 조건 — 세 조건을 모두 충족하는 셀만 적합으로 본다(AND).

- 경사 ≤ 임계값(10·15·25%)
- 향 135~225°(남향 ±45°, 북 0° 시계방향). 경사 2% 미만 평탄 셀은 방향성이 없으므로 향 조건을 충족한 것으로 본다(가정).
- 표고 ≤ 기반시설 기준표고 + 50m. 기준표고는 후보지 1km 안 기존 시가지 셀의 평균 표고로 잡았다(가정).

경사·향은 Horn(3×3) 방식으로 계산했다. 임계값 10·15·25%는 원본 19번의 교재 범위(4% 이상적·10% 바람직·25% 한계) 안의 가정이다.

임계값	A 비율(%)	A 면적(ha)	B 비율(%)	B 면적(ha)	동탄구 전체(%)
하한 10%	7.1	17.8	2.5	8.9	25.6
기준안 15%	10.7	26.7	5.4	19.4	29.8
상한 25%	13.9	34.8	7.6	27.5	32.0



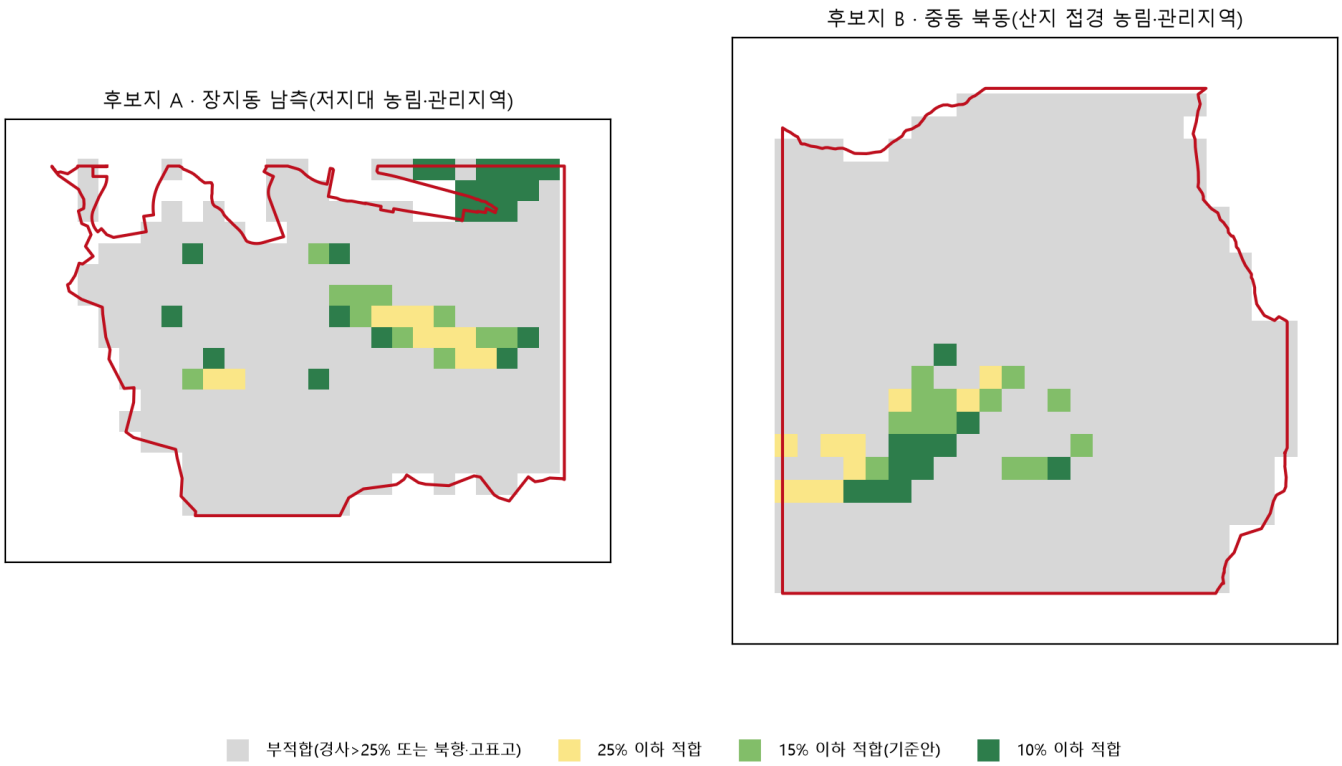


그림 2-3. 지표 ⑥ 적합 셀 분포와 임계값별 비율

조건별 분해 — 무엇이 적합면적을 줄였나

대상	임계값	값(%)	경사 단독 충족(%)	향 엄격 적용 시(%)
후보지 A · 장지동 남측(저지대 농림·관리지역)	하한 10%	7.1	36.2	6.1
후보지 A · 장지동 남측(저지대 농림·관리지역)	기준안 15%	10.7	71.5	9.7
후보지 A · 장지동 남측(저지대 농림·관리지역)	상한 25%	13.9	99.7	12.9
후보지 B · 중동 북동(산지 접경 농림·관리지역)	하한 10%	2.5	14.2	2.2
후보지 B · 중동 북동(산지 접경 농림·관리지역)	기준안 15%	5.4	31.5	5.2
후보지 B · 중동 북동(산지 접경 농림·관리지역)	상한 25%	7.6	66.5	7.4

후보지 A는 경사 15% 이하가 71.5%인데 지표 ⑥은 10.7%로 떨어진다. 대부분이 오산천 쪽(북쪽)으로 기운 사면이기 때문이다. 슬라이드 37쪽의 '같은 산의 남사면·북사면'처럼 **향 조건이 판정을 가른다**. 그래서 대안 배분에서는 북향 완경사지를 주거에서 빼지는 않았다. 대신 대안 비교 지표 ⑤(개발용지 중 지표 ⑥ 적합 셀 비율)로 그 차이를 평가에 반영했다.

지표 ⑥ 카탈로그 행 (다섯 칸 동시 저장)

대상	값(%)	판정 조건	DEM 출처	해상도	브이월드 레이어	조회일
후보지 A · 장지동 남측(저지대 농림·관리지역)	10.7	경사 ≤ 15% AND 향 135~225°(경사 2.0% 미만 평탄 셀은 향 무관) AND 표고 ≤ 62.7+50m	AWS Terrain Tiles (terrarium) — Mapzen/Tilezen, SRTM·기타 공개 DEM 합성	90m 셀(0.81ha) — z13 타일 평균 재표본	LT_C_ADSIGG_INFO(경계) · LT_C_UQ111~113(용도지역)	2026-10-12
후보지 B · 중동 북동(산지 접경 농림·관리지역)	5.4	경사 ≤ 15% AND 향 135~225°(경사 2.0% 미만 평탄 셀은 향 무관) AND 표고 ≤ 88.9+50m	AWS Terrain Tiles (terrarium) — Mapzen/Tilezen, SRTM·기타 공개 DEM 합성	90m 셀(0.81ha) — z13 타일 평균 재표본	LT_C_ADSIGG_INFO(경계) · LT_C_UQ111~113(용도지역)	2026-10-12

대상	값 (%)	판정 조건	DEM 출처	해상도	브이월드 레이어	조회일
화성시 동탄구 전체(참고)	29.8	경사 ≤ 15% AND 향 135~225°(경사 2.0% 미만 평탄 셀은 향 무관) AND 표고 ≤ 57.4+50m	AWS Terrain Tiles (terrarium) — Mapzen/Tilezen, SRTM·기타 공개 DEM 합성	90m 셀(0.81ha) — z13 타일 평균 재표본	LT_C_ADSIGG_INFO(경계) · LT_C_UQ111~113(용도지역)	2026-10-12

세 임계값 전체 행은 xlsx「6_지표6_카탈로그」시트와 outputs/indicator6_catalog.csv에 있다.

4. 과제 ③ 배분 대안 3안 — 후보지 A

배분 순서는 세 대안 모두 같다: ① 녹지 → ② 공업 → ③ 상업·업무 → ④ 주거(잔여지)(샤핀·카이저, 원본 25~34번). 녹지는 먼저 공통으로 확정한다. 대상은 경사 25% 초과, 보전관리지역, 기결정 공원·녹지시설, 하천 50m 이내로 43.7ha다. 그다음 대안마다 추가 녹지 규칙과 배분 프로그램만 바꿨다.

대안	① 추가 녹지 규칙	개발 허용 경사	② 공업	③ 상업·업무
A · 보전 우선	농림지역 전부 보전 + 경사 15% 초과 + 표고 기준 +50m 초과 + 하천 150m	≤ 15%	없음	6ha
B · 개발 우선	공통 선확정만(법정 확보기준 미달 시 경사 큰 셀부터 보충)	≤ 25%	25ha	12ha
C · 절충	농림지역 중 경사 15% 초과 + 경사 20% 초과 + 표고 초과 + 하천 100m + 공업 둘레 1셀 완충녹지	≤ 20%	12ha	9ha

공업은 경사 5% 이하를 먼저 쓰고(부족하면 8% 이하까지), IC·간선도로에 가깝고 기존 주거지에서 먼 순서로 덩어리 배분했다. 상업·업무는 간선도로·기존 시가지에 가까운 경사 10% 이하 셀에 배분했다. 수용인구는 다음 식으로 계산했다(가정은 대안 작성 전에 고정).

수용인구 = 주거 셀 면적 × (1 − 도로·기반시설 20%) × 순밀도 200인/ha · 목표인구 15,000명

후보지 A 배분 대안 3안 — ① 녹지 → ② 공업 → ③ 상업·업무 → ④ 주거 (DEM 90m 격자, 셀 0.81ha)

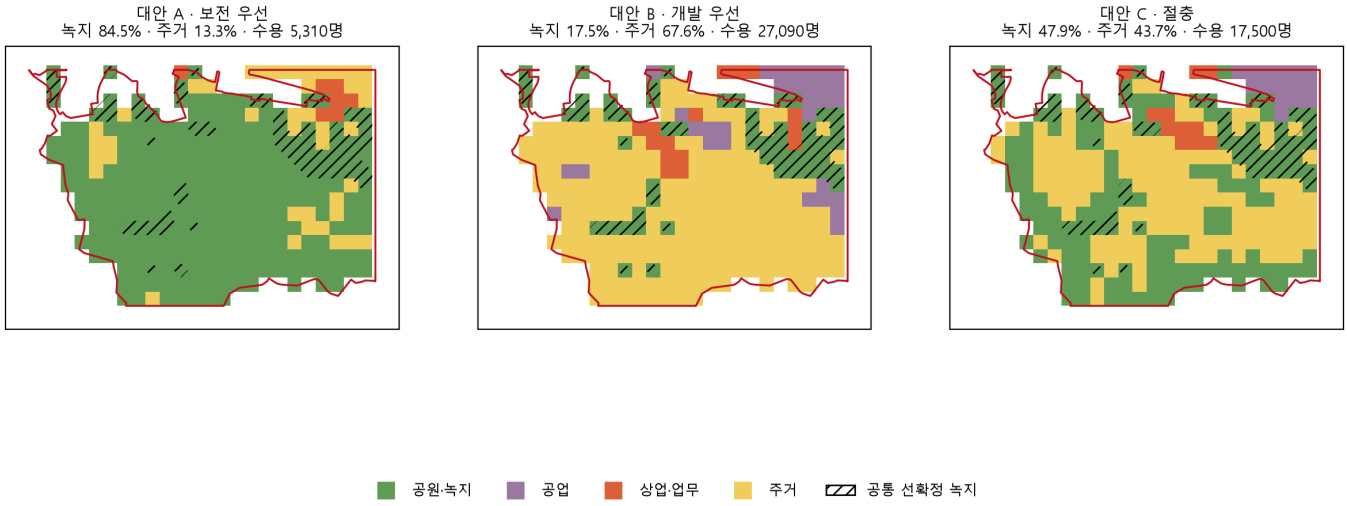


그림 4. 후보지 A 배분 대안 3안 (빗금 = 3안 공통 선확정 녹지)

항목 \ 대안	대안 A · 보전 우선	대안 B · 개발 우선	대안 C · 절충
공원·녹지(ha)	211.4	43.7	119.9
공원·녹지(%)	84.5	17.5	47.9
공업(ha)	0.0	25.1	12.2
공업(%)	0.0	10.0	4.9
상업·업무(ha)	5.7	12.2	8.9
상업·업무(%)	2.3	4.9	3.6
주거(ha)	33.2	169.3	109.4
주거(%)	13.3	67.6	43.7

항목	대안	대안 A · 보전 우선	대안 B · 개발 우선	대안 C · 절충
개발용지(ha)	38.9	206.6	130.4	
주거 순면적(ha)	26.6	135.4	87.5	
수용인구(명)	5310.0	27090.0	17500.0	
공원 법정 확보기준(ha)	30.0	30.0	30.0	

공원·녹지에는 개발 허용 경사를 넘어 남은 유보지(자연녹지 유지)가 포함된다. 공원 법정 확보기준은 도시개발사업 100만㎡ 이상 기준으로 계산했다: max(인구 × 9㎡, 부지 × 12%) = 30.0ha (「도시공원법 시행규칙」 별표 2).

득실

- A는 녹지 84.5%로 녹지축을 지키지만, 수용인구가 5,310명(목표의 35.4%)에 그친다. 목표인구를 수용하지 못할 수 있다.
- B는 27,090명으로 목표를 크게 넘는다. 대신 녹지가 법정 확보 수준(17.5%)으로 줄고, 개발용지 중 지표 ⑥ 적합 셀이 11.8%뿐이라 북향·급사면 개발이 늘어난다.
- C는 녹지 47.9%와 수용인구 17,500명(목표의 116.6%)을 함께 확보한다.

5. 과제 ④ 대안 비교 매트릭스

작성 순서는 ① 지표 확정 → ② 가중치 확정 → ③ 승인(2026-10-12, 팀 확인) → ④ 채점 → ⑤ 역전점 검증이다. 대안 배분 계산 전에 지표·가중치·5점 척도 구간을 data/approved_weights.json에 고정했다. 그 뒤 수정하지 않았다(가중치 사후 조정 방지). 지표는 국토계획평가 6개 기준(「국토기본법」 제19조의2)에 하나씩 대응시켰다. 기법은 목표-성취 분석(힐, 1968)의 가중치 × 득점 합산이다.

채점 구간 (사전 승인)

기준	지표	단위	1점	2점	3점	4점	5점
① 지역경쟁력	일자리 용지(공업+상업업무) 비율	%	< 5	5~10	10~15	15~20	≥ 20
② 지역 간 균형발전	근린상업 500m 이내 주거 셀 비율	%	< 40	40~55	55~70	70~85	≥ 85
③ 기간시설 효율성	개발용지의 기존 간선도로 평균거리	m	> 1000	800~1000	600~800	400~600	≤ 400
④ 자원 지속가능 관리	공원·녹지 비율	%	< 12	12~20	20~30	30~40	≥ 40
⑤ 저탄소 친환경	개발용지 중 지표⑥(경사15%·향·표고) 적합 셀 비율	%	< 10	10~20	20~30	30~40	≥ 40
⑥ 종합계획 정합성	목표인구 수용률	%	< 70	70~80	80~90	90~100	≥ 100

④ 공원·녹지 비율은 법정 확보기준(12%)에 못 미치면 1점이다.

매트릭스 (굵은 숫자 = 점수, 아래 = 원값)

대안	① 지역경쟁력 일자리 용지(공업+상업업무) 비율 (%, ↑)	② 지역 간 균형발전 근린상업 500m 이내 주거 셀 비율 (%, ↑)	③ 기간시설 효율성 개발용지의 기존 간선도로 평균거리 (m, ↓)	④ 자원 지속가능 관리 공원·녹지 비율 (%, ↑)	⑤ 저탄소 친환경 개발용지 중 지표⑥(경사15%·향·표고) 적합 셀 비율 (%, ↑)	⑥ 종합계획 정합성 목표인구 수용률 (%, ↑)	가중 총점	순위
가중치(승인)	**0.15**	**0.15**	**0.15**	**0.20**	**0.15**	**0.20**	**1.00**	
대안 A · 보전 우선	**1** 2.3	**3** 58.5	**5** 270.8	**5** 84.5	**3** 27.1	**1** 35.4	**3.00**	2
대안 B · 개발 우선	**3** 14.9	**2** 51.2	**3** 618.3	**2** 17.5	**2** 11.8	**5** 180.6	**2.90**	3
대안 C · 절충	**2** 8.4	**1** 39.3	**4** 510.1	**5** 47.9	**2** 18.0	**5** 116.6	**3.35**	1

동일 가중치(1/6)로 검산해도 순위는 C > A > B로 같다. 따라서 승인 가중치가 순위를 만들어 낸 것은 아니다. 다만 C와 A의 차이는 0.35점으로 작다.

6. 과제 ⑤ 가중치 역전점

지표 하나의 가중치만 t로 바꾸고, 나머지 다섯 지표는 원래 비율을 유지한 채 합 1.00이 되도록 다시 나눴다. 이때 1위와 다른 대안의 총점이 같아지는 t를 역전점으로 기록했다. 총점이 t의 1차식이라 해석적으로 구했다.

지표	현재 가중치	역전 가중치	방향	역전 후 1위	여유폭 (%p)
① 지역경쟁력 일자리 용지(공업+상업업무) 비율	0.15	0.414	0.15 → 0.414 (증가)	대안 B · 개발 우선	26.4
② 지역 간 균형발전 근린상업 500m 이내 주거 셀 비율	0.15	0.277	0.15 → 0.277 (증가)	대안 A · 보전 우선	12.7
③ 기간시설 효율성 개발용지의 기존 간선도로 평균거리	0.15	0.370	0.15 → 0.370 (증가)	대안 A · 보전 우선	22.0
④ 자원 지속가능 관리 공원·녹지 비율	0.20	0.059	0.20 → 0.059 (감소)	대안 B · 개발 우선	14.1

	지표	현재 가중치	역전 가중치	방향	역전 후 1위	여유폭 (%p)
⑤ 저탄소 친환경 개발용지 중 지표⑥(경사15%·향·표고) 적합 셀 비율		0.15	0.370	0.15 → 0.370 (증가)	대안 A · 보전 우선	22.0
⑥ 종합계획 정합성 목표인구 수용률		0.20	0.123	0.20 → 0.123 (감소)	대안 A · 보전 우선	7.7

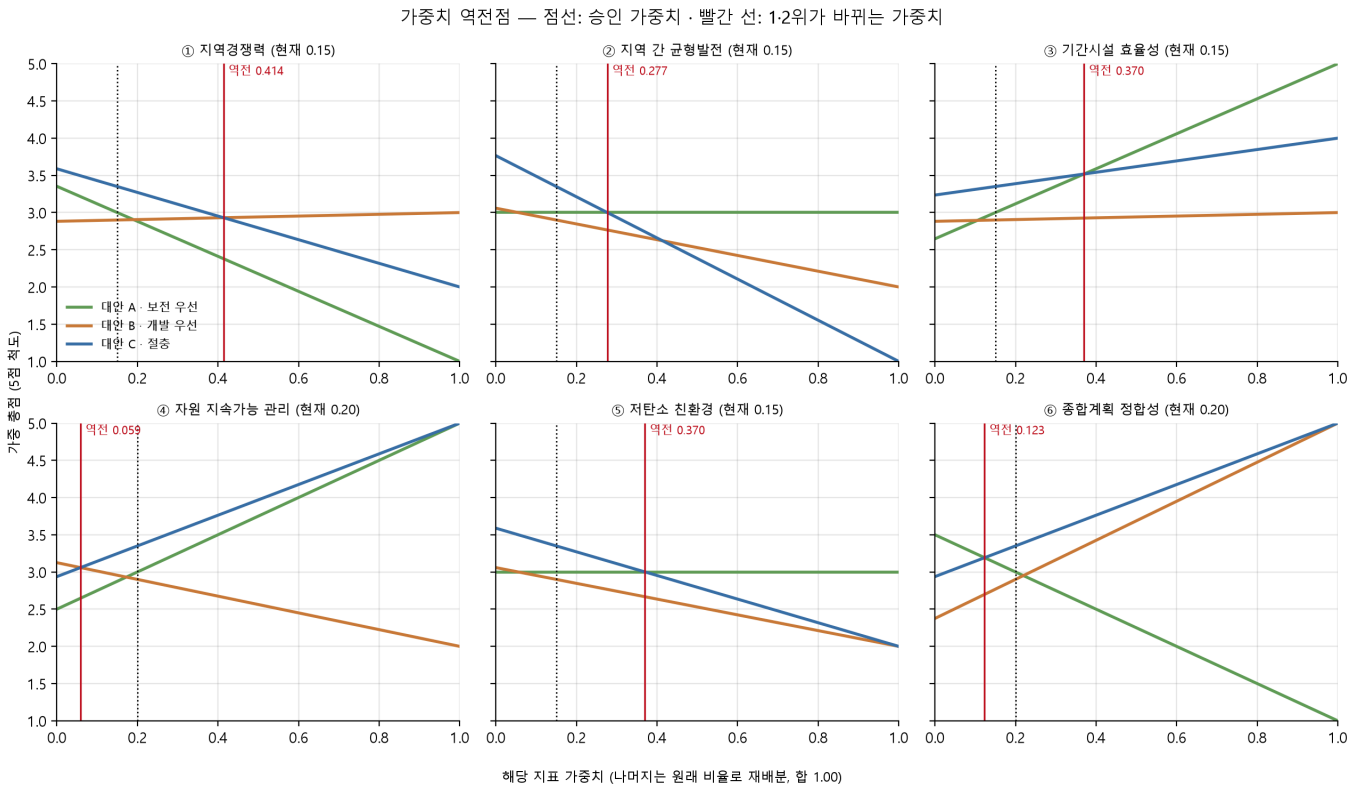


그림 5. 지표별 가중치 민감도

판단

- 가장 민감한 지표는 ⑥ 종합계획 정합성 목표인구 수용률이다. 가중치가 0.20 → 0.123 (감소)로 7.7%p만 움직여도 1위가 대안 A · 보전 우선로 바뀐다. 즉 C가 1위인 근거는 대부분 '목표인구를 수용한다'는 점에 기대고 있다.
- ④ 공원·녹지 가중치를 0.059 아래로 낮추면 B가 1위가 된다.
- ①·②·③·⑤는 각각 0.414·0.277·0.370·0.370까지 올려야 역전된다.

따라서 매트릭스 결론(C 절충안 채택)은 **목표인구 15,000명이라는 상위계획 가정이 유지되는 한** 견고하다. 계획인구가 낮아지면 A 보전 우선안이 대안이 된다.

7. 인증 · 재현 기록

> **인증 실패 원인 판별 (슬라이드 35·39)** — 같은 키로 파이썬 스크립트 요청을 보내 비교했다.
>
> - domain 파라미터 없이 보내면 `status: ERROR · INCORRECT_KEY("인증키 정보가 올바르지 않습니다.")`가 돌아왔다.
> - domain=localhost(발급 시 등록한 서비스 URL)를 넣으면 `status: OK`였다.
>
> 키를 다시 발급하지 않고 응답 본문을 먼저 읽어, 원인을 ② domain 누락으로 판별했다. 인증키는 환경변수 `VWORLD_KEY`로만 읽었다. 코드·문서·카탈로그에는 키 값을 남기지 않았다.

요청 카탈로그 (인증키 제외 요청 URL)

layer	status	record_total	queried_on	request_url_without_key
LT_C_ADSIGG_INFO	OK	1	2026-10-12	https://api.vworld.kr/req/data?service=data&version=2.0&request=GetFeature&data=LT_C_ADSIGG_INFO&domain=localhost&geomFilter=BOX%28126.9%2C37.0%2C127.3%2C37.4%29&crs=EPSG%3A4326&format=json&geometry=true&size=1000&page=1&attrFilter=sig_cd%3A%3D%3A41597
LT_C_ADEMD_INFO	OK	40	2026-10-12	https://api.vworld.kr/req/data?service=data&version=2.0&request=GetFeature&data=LT_C_ADEMD_INFO&domain=localhost&geomFilter=BOX%28127.04872%2C37.14173%2C127.16137%2C37.22617%29&crs=EPSG%3A4326&format=json&geometry=true&size=1000&page=1
LT_C_UQ111	OK	652	2026-10-12	https://api.vworld.kr/req/data?service=data&version=2.0&request=GetFeature&data=LT_C_UQ111&domain=localhost&geomFilter=BOX%28127.04872%2C37.14173%2C127.16137%2C37.22617%29&crs=EPSG%3A4326&format=json&geometry=true&size=1000&page=1
LT_C_UQ112	OK	185	2026-10-12	https://api.vworld.kr/req/data?service=data&version=2.0&request=GetFeature&data=LT_C_UQ112&domain=localhost&geomFilter=BOX%28127.04872%2C37.14173%2C127.16137%2C37.22617%29&crs=EPSG%3A4326&format=json&geometry=true&size=1000&page=1
LT_C_UQ113	OK	23	2026-10-12	https://api.vworld.kr/req/data?service=data&version=2.0&request=GetFeature&data=LT_C_UQ113&domain=localhost&geomFilter=BOX%28127.04872%2C37.14173%2C127.16137%2C37.22617%29&crs=EPSG%3A4326&format=json&geometry=true&size=1000&page=1
LT_C_UQ114	NOT_FOUND	0	2026-10-12	https://api.vworld.kr/req/data?service=data&version=2.0&request=GetFeature&data=LT_C_UQ114&domain=localhost&geomFilter=BOX%28127.04872%2C37.14173%2C127.16137%2C37.22617%29&crs=EPSG%3A4326&format=json&geometry=true&size=1000&page=1
LT_C_UD801	NOT_FOUND	0	2026-10-12	https://api.vworld.kr/req/data?service=data&version=2.0&request=GetFeature&data=LT_C_UD801&domain=localhost&geomFilter=BOX%28127.04872%2C37.14173%2C127.16137%2C37.22617%29&crs=EPSG%3A4326&format=json&geometry=true&size=1000&page=1
LT_C_UPISUQ153	OK	722	2026-10-12	https://api.vworld.kr/req/data?service=data&version=2.0&request=GetFeature&data=LT_C_UPISUQ153&domain=localhost&geomFilter=BOX%28127.04872%2C37.14173%2C127.16137%2C37.22617%29&crs=EPSG%3A4326&format=json&geometry=true&size=1000&page=1
LT_C_UPISUQ161	OK	48	2026-10-12	https://api.vworld.kr/req/data?service=data&version=2.0&request=GetFeature&data=LT_C_UPISUQ161&domain=localhost&geomFilter=BOX%28127.04872%2C37.14173%2C127.16137%2C37.22617%29&crs=EPSG%3A4326&format=json&geometry=true&size=1000&page=1
LT_C_WKMSTRM	OK	8	2026-10-12	https://api.vworld.kr/req/data?service=data&version=2.0&request=GetFeature&data=LT_C_WKMSTRM&domain=localhost&geomFilter=BOX%28127.04872%2C37.14173%2C127.16137%2C37.22617%29&crs=EPSG%3A4326&format=json&geometry=true&size=1000&page=1

재현 명령

```
set VWORLD_KEY=(발급 키)        # 값은 기록하지 않음
python code/01_fetch_vworld.py     # VWorld 레이어
python code/02_dem_slope_aspect.py # DEM → 90m 경사·향
python code/03_fetch_osm.py        # 간선도로·IC·역
python code/04_site_analysis.py    # 후보지 인자 · 지표 ⑥
python code/05_four_axis_table.py  # 4축 표
python code/06_allocation.py       # 대안 3안 (approved_weights.json 사용)
python code/07_matrix_reversal.py  # 매트릭스 · 역전점 · xlsx
python code/08_build_report.py     # 이 보고서
```

8. 한계

- DEM은 국토지리정보원 DEM이 아닌 SRTM 계열 공개 DEM이다. 90m 셀에서는 국지 급경사와 절·성토된 기존 지형이 평균화된다.
- 임계값(경사 15%·향 ±45°·표고 +50m), 평탄 셀의 향 처리, 기준표고 산정, 순밀도 200인/ha, 도로율 20%는 모두 가정이다. 값과 근거를 카탈로그에 함께 남겼다.
- OSM의 하수처리시설·철도역 기재는 불완전할 수 있다(동탄 인근 신설역·처리시설 누락 가능). 기반시설 축 판정은 공식 자료로 교차검증해야 한다.
- 용도지역 레이어는 현행 지정만 담고 있어, 진행 중인 개발계획은 반영되지 않는다.

참고문헌

대한국토·도시계획학회. (2015).《토지이용계획론》. 보성각. · Chapin, F. S., & Kaiser, E. J. (1979). *Urban Land Use Planning* (3rd ed.). University of Illinois Press. · Hill, M. (1968). A goals-achievement matrix for evaluating alternative plans. *Journal of the American Institute of Planners*, 34(1), 19–29.

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조·제48조 · 같은 법 시행령 제30조 ·「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제15조·제35조 · 같은 법 시행규칙 제4조·별표 2·별표 3 ·「국토기본법」 제19조의2.

공간정보 오픈플랫폼 브이월드. 2D 데이터 API 2.0 레퍼런스. https://www.vworld.kr (조회 2026-10-12). · OpenStreetMap contributors. Overpass API (ODbL 1.0, 조회 2026-10-12). · Tilezen. Terrain Tiles on AWS. https://registry.opendata.aws/terrain-tiles/ (조회 2026-10-12).

김태한. (2026). 스마트도시계획(캡스톤디자인) 6주차 주간 슬라이드. 상명대학교 그린스마트시티학과.